ZADANIE 4

Synteza związków cyklicznych

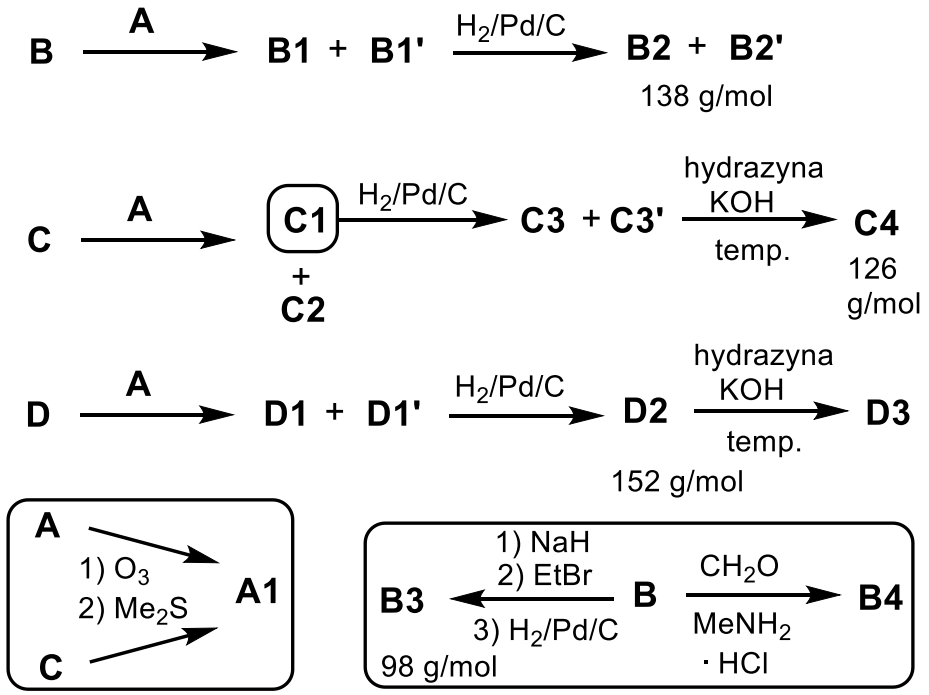
Związek **A** o wzorze sumarycznym C_4H_6O reaguje z węglowodorami **B**, **C** i **D**, przy czym wymaga to najczęściej ogrzewania lub użycia kwasów Lewisa jako katalizatorów. Na widmie ^{1}H NMR związku **A** jeden z sygnałów (singlet) ma przesunięcie chemiczne 9,55 ppm. Wszystkie produkty reakcji związku **A** z węglowodorami **B**, **C** i **D** są chiralne. Natomiast węglowodory **B**, **C** i **D** reagują z dwiema cząsteczkami bromu (Br_2), ale różnią się masami molowymi, przy czym nie przekracza ona 90 g·mol^{-1}. Ponadto wiadomo że na widmie ^{13}C NMR węglowodorów **B** i **D** widoczne są trzy sygnały. W wyniku ozonolizy (1. O_3, 2. Me_2S) związków **A** i **C** otrzymano ten sam produkt **A1** zawierający 50,0 $\%_{mas}$ węgla.

W wyniku reakcji **A** z **B** powstaje mieszanina diastereoizomerów **B1** i **B1'**. Ich redukcja wodorem (1-2 atm., 20°C) na katalizatorze palladowym prowadzi do dwóch chiralnych produktów **B2** i **B2'**, o masie molowej 138 g·mol^{-1}. Węglowodór **B** reaguje z KOH lub NaH - dodanie bromku etylu do tak wygenerowanego odczynnika prowadzi do produktu/produktów, których uwodornienie (H_2/Pd/C) daje jeden związek **B3** o masie molowej 98 g·mol^{-1}. Ponadto **B** reaguje z mieszaniną formaldehydu i chlorowodorku metyloaminy w wyniku czego powstaje trzeciorzędowa amina **B4**.

Produktami reakcji **A** z **C** są regioizomery **C1** i **C2**, przy czym ten pierwszy powstaje w zdecydowanej przewadze. Redukcja chiralnego **C1** w warunkach jak podano powyżej (H_2/Pd/C), prowadzi do

powstania achiralnych produktów **C3** i **C3'**, które są względem siebie diastereoizomerami. Ich ogrzewanie z hydrazyną (NH_2NH_2) w obecności KOH prowadzi do tego samego produktu **C4** o masie molowej 126 g·mol^{-1}.

Reakcja **D** z **A** prowadzi do mieszaniny diastereoizomerów **D1** i **D1'**. Redukcja tej mieszaniny (H_2/Pd/C) daje jeden racemiczny produkt **D2** o masie molowej 152 g·mol^{-1}. W wyniku ogrzewania związku **D2** z hydrazyną w obecności KOH powstaje achiralny węglowodór **D3**.



Polecenia:

a. (*36 m.*) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **A1**, **B1** i **B1'**, **B2** (lub **B2'**), **B3**, **B4**, **C1**, **C2**, **C3** i **C3'**, **C4**, **D1** i **D1'**, **D2**, **D3**. (dla **B1** i **B1'**, **C3** i **C3'**, **D1** i **D1'** nie ma znaczenia, który stereoizomer zostanie przypisany do określonego oznaczenia).
(**A**, **B**, **C** i **D –** po *3 m.*, **A1 –** *2 m.*, **B1** i **B1' –** *2+1 m.*, **B2** (lub **B2'**) **–** *1 m.*, **B3 –** *2 m.*, **B4 –** *1 m.*, **C1 –** *2 m.*, **C2 –** *1 m.*, **C3** i **C3' –** *2+1 m.*, **C4 –** *2 m.*, **D1** i **D1' –** *2+1 m.*, **D2**, **D3 –** po *2 m.*,)

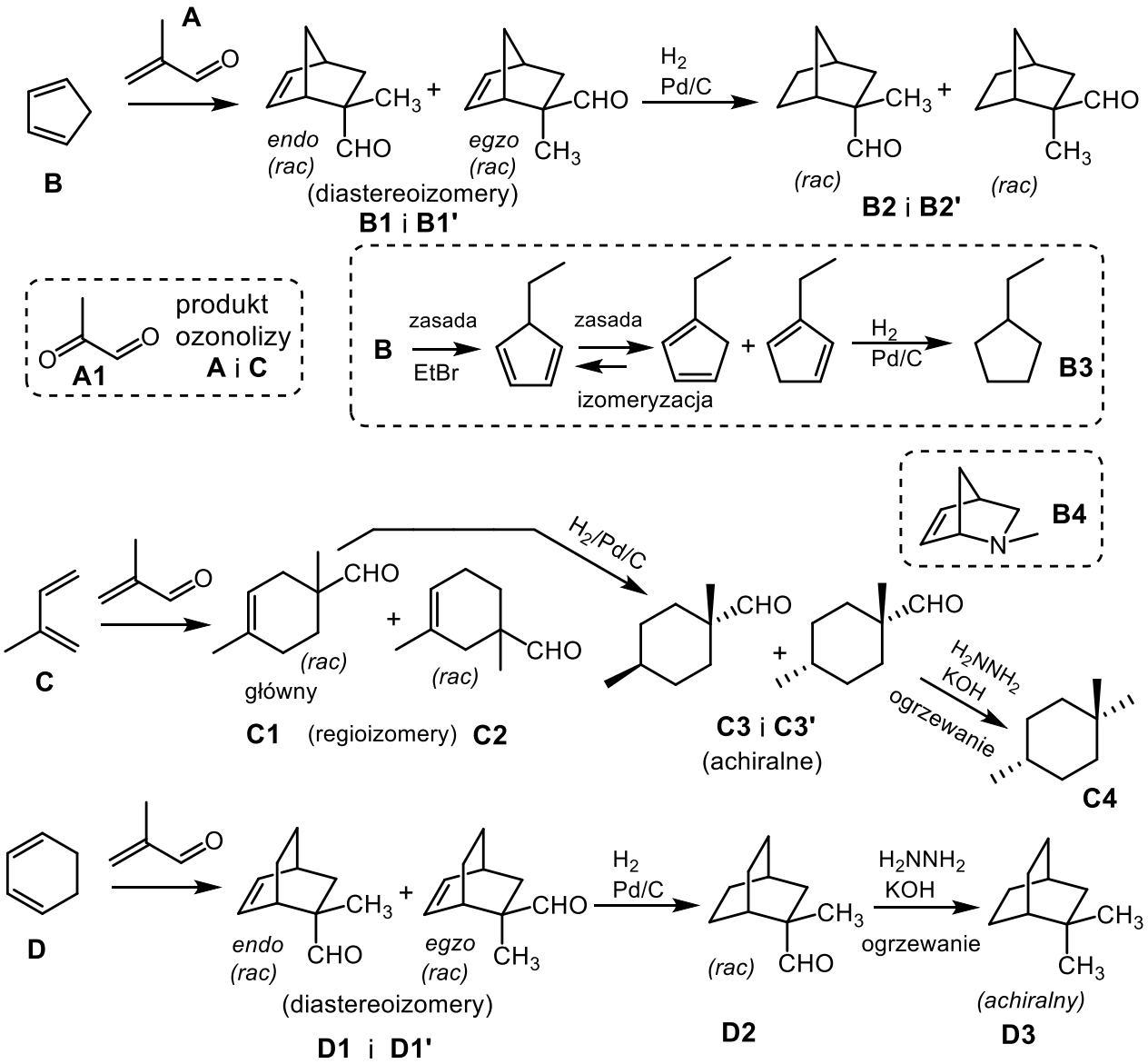
b. (*1 m.*) Narysuj strukturę produktu reakcji związku **B2** lub **B2'** z odczynnikiem wygenerowanym z bromobenzenu i magnezu w suchym eterze dietylowym. Wystarczy podać jeden wzór strukturalny (jeśli nie zidentyfikowałeś związków **B2** i **B2'** użyj do tej reakcji **C3** lub **C3'** lub **D2**.).

c. (*3 m.*) Związki **B1** i **B1'** można rozróżnić metodami chemicznymi. Obydwa ulegają utlenieniu przy użyciu CrO_3/H^+. Natomiast tylko jeden z produktów utlenienia reaguje z jodem w obecności $NaHCO_3$. W wyniku tej reakcji następuje cyklizacja z utworzeniem pierścienia pięcioczłonowego i powstaje jodopochodna o masie molowej 277,9 g·mol^{-1}. Drugi związek z powodów geometrycznych nie ulega takiej reakcji.
Podaj wzór strukturalny produktu utleniania, który następnie reaguje z jodem (*1 m.*) oraz wzór strukturalny produktu cyklizacji z jodem (*2 m.*).

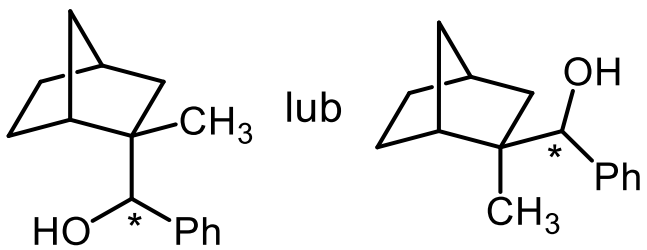
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol^{-1}):
C – 12,0; H – 1,0; O – 16,0; I –126,9.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

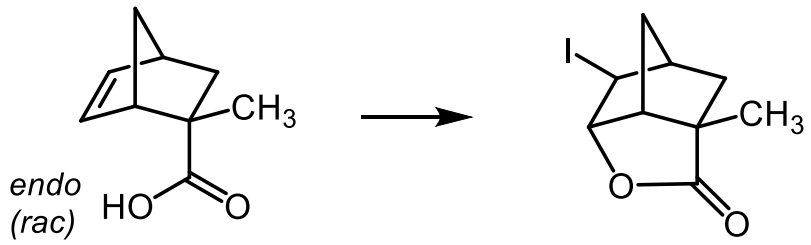
a.



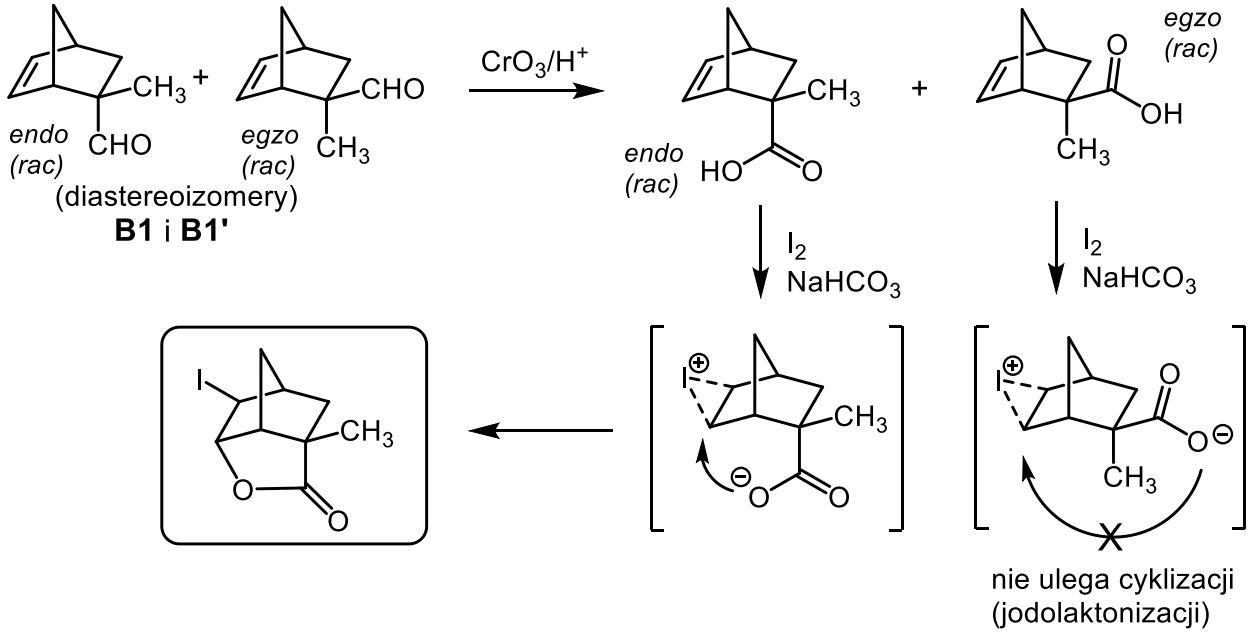
b.



c.



Dodatkowe wyjaśnienie:



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków:	36 m.
A, **B**, **C** i **D**	4 × 3 m.
A1	2 m.
B1 i **B1'**	2+1 m.
B2 (lub **B2'**)	1 m.
B3	2 m.
B4	1 m.
C1	2 m.
C2	1 m.
C3 i **C3'**	2+1 m.
C4	2 m.
D1 i **D1'**	2+1 m.
D2, **D3**	2 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie struktury produktu reakcji związku **B2** lub **B2'** z odczynnikiem wygenerowanym z bromobenzenu i magnezu w suchym eterze dietylowym.	1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu utleniania, który reaguje z jodem.	1 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego produktu cyklizacji z jodem.	2 m.
RAZEM	**40 m.**